



PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES

1.1 CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)	1.2 NIVEL O CICLO: 7MO NIVEL	1.3 MODALIDAD:
1.4 ASIGNATURA: APLICACIONES DISTRIBUIDAS		1.5 CÓDIGO: ISR-701
1.6 CRÉDITOS: 2.0	1.7 HORAS PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS: 80.0	1.8 HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 16.0
1.9 PRERREQUISITOS: APLICACIONES MÓVILES - 6TO NIVEL		1.10 CORREQUISITOS:
1.11 EJE DE FORMACIÓN: FORMACION PROFESIONAL		

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura **Aplicaciones Distribuidas** pertenece a la Unidad Profesional de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el séptimo período académico y constituye la cátedra integradora de dicho nivel. Es una asignatura teórico-práctica que proporciona al estudiante los fundamentos conceptuales, arquitectónicos y tecnológicos necesarios para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de software distribuido que operan sobre redes de computadoras heterogéneas.

La asignatura aborda desde los fundamentos de los sistemas distribuidos —incluyendo sus características, modelos y retos— hasta el desarrollo concreto de aplicaciones en capas y la integración de computación paralela y distribuida. El estudiante adquirirá competencias para construir software para procesamiento distribuido, aplicando estándares de calidad, seguridad y ética profesional acordes con el perfil del Ingeniero de Software de la UTEQ.

El enfoque pedagógico se sustenta en el **Modelo Pedagógico por Competencias** de la UTEQ, privilegiando el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el aprendizaje cooperativo y el uso de simulación, de modo que el estudiante sea protagonista activo en la construcción del conocimiento dentro de entornos laborales reales o simulados —laboratorios de computadoras, laboratorios de servidores y empresas públicas y/o privadas.

Asignaturas con las que integra:

- Calidad del Software
- Seguridad (Seguridad Informática)
- Deontología (Ética Profesional)

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA



3.1. Objetivo general

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar, construir e implementar aplicaciones de software distribuido en entornos multiplataforma, aplicando principios de arquitectura distribuida, gestión de datos distribuidos, computación paralela y desarrollo en capas, con observancia de los estándares de calidad, seguridad y ética profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

3.2. Objetivos específicos

1. Identificar los fundamentos teóricos, características, modelos y problemáticas propias de los sistemas distribuidos para analizar su aplicabilidad en el contexto tecnológico actual.
2. Diseñar y administrar esquemas de bases de datos distribuidas mediante técnicas de fragmentación, replicación y transparencia, asegurando la consistencia e integridad de la información.
3. Aplicar los principales estilos y patrones de arquitectura distribuida —incluyendo microservicios, SOA, REST y arquitecturas orientadas a eventos— en el diseño de soluciones de software escalables y mantenibles.
4. Implementar estrategias de computación paralela y distribuida para optimizar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones, considerando entornos de cómputo en clúster, malla y nube.
5. Desarrollar aplicaciones distribuidas en capas siguiendo metodologías de Ingeniería de Software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos, con altos estándares de calidad y seguridad.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Construye software para procesamiento distribuido, observando las medidas de seguridad, y los estándares de calidad, acorde con la ética del Ingeniero de Software.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

- 1.- Utiliza técnicas, habilidades y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación en el diseño y construcción de software.
- 2.- Diseña e implementa soluciones de software que satisfacen los requerimientos de los usuarios mediante el uso apropiado de metodologías de Ingeniería de Software.
- 3.- Evalúa la funcionalidad de un sistema a partir de sus componentes, utilizando métodos y técnicas de la profesión para verificar y validar su correcto funcionamiento.
- 4.- Analiza el impacto local y global de la computación sobre los individuos, organizaciones y sociedad, considerando aspectos éticos, legales y de seguridad.
- 5.- Comprende las responsabilidades profesionales, éticas, legales, de seguridad y sociales asociadas al ejercicio de la Ingeniería de Software.
- 6.- Participa activamente en equipos inter y multidisciplinarios en la consecución de proyectos de software, respetando la diversidad e interculturalidad.
- 7.- Reconoce la necesidad y practica un desarrollo profesional continuo, adoptando nuevas tecnologías y tendencias del campo de la Ingeniería de Software.

6. APOORTE A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE



6.1 Modelo educativo institucional (Análisis)

El **Modelo Pedagógico por Competencias**, definido como «un proyecto abierto, integrador y flexible que ofrece una fundamentación integradora y dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, en coherencia con el contexto histórico-social». Este modelo asume el enfoque de la *complejidad sistémica*, en el que tanto docentes como estudiantes se convierten en sujetos que aprenden, desarrollando habilidades del Buen Vivir para fortalecer su **ser** como ciudadano intercultural, su **saber** para aprender a conocer y reconstruir conocimientos, y su **saber hacer** para gestionar el conocimiento y la profesión.

La asignatura Aplicaciones Distribuidas aporta al modelo educativo institucional en los siguientes aspectos:

- **Formación científica:** El estudio de sistemas distribuidos, bases de datos distribuidas, arquitecturas y computación paralela proporciona fundamentos de ciencias de la computación que sustentan la construcción de software de alta complejidad.
- **Formación humanista:** La asignatura aborda dimensiones éticas, de responsabilidad social y de impacto global de las tecnologías distribuidas, en coherencia con el enfoque integral del perfil de egreso.
- **Aprendizaje activo:** Se aplican metodologías como aprendizaje basado en problemas (ABP), método del caso, aprendizaje cooperativo y simulación, en coherencia con la tabla de metodologías institucionales.
- **Integración de saberes:** Como cátedra integradora del séptimo período, articula saberes de Calidad del Software, Seguridad y Deontología, cumpliendo con el enfoque de núcleos problemáticos del modelo curricular.
- **Práctica pre-profesional:** Los estudiantes desarrollan sus 80 horas de prácticas preprofesionales del séptimo período en escenarios reales: laboratorios de servidores y empresas públicas y/o privadas, aplicando la metodología de IS idónea con estándares de calidad.

6.2 Objetivos desarrollo sostenible

La asignatura contribuye directamente a los siguientes ODS de la Agenda 2030:

- **ODS 4:** Educación de calidad. La asignatura promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y el aprendizaje autónomo mediante metodologías activas.
- **ODS 8:** Trabajo decente y crecimiento económico. Forma profesionales capaces de desarrollar sistemas distribuidos que automatizan y agilizan procesos empresariales, aumentando la productividad.
- **ODS 9:** Industria, innovación e infraestructura. El desarrollo de aplicaciones distribuidas y en la nube contribuye a la modernización de infraestructuras tecnológicas en el país.
- **ODS 10:** Reducción de desigualdades. Las soluciones distribuidas permiten el acceso equitativo a servicios digitales desde cualquier ubicación geográfica.
- **ODS 16:** Paz, justicia e instituciones sólidas. El estudio de seguridad en sistemas distribuidos fortalece la confianza y la transparencia en los sistemas de información del Estado.
- **ODS 17:** Alianzas para los objetivos. Fomenta la colaboración tecnológica, el uso de estándares internacionales y el código abierto para el desarrollo sostenible.

6.3 Demanda Social Nacional e Internacional

La demanda de profesionales competentes en el desarrollo de aplicaciones distribuidas responde a múltiples factores del entorno:

Contexto nacional: El Plan Nacional de Gobierno Electrónico del Ecuador, la Transformación de la Matriz Productiva (SENPLADES) y los objetivos de soberanía tecnológica requieren que el sector público y privado adopten soluciones de software distribuido para la gestión eficiente de la información. Las empresas ecuatorianas enfrentan el desafío de implementar soluciones más eficientes y escalables en un entorno económico global que exige agilidad y automatización de procesos. La asignatura responde directamente al Problema de Contexto Social **PCS5** identificado en el rediseño curricular: «La insuficiente aplicación de normas de calidad y seguridad disminuye la confianza de las operaciones con software, especialmente en ambientes Web», cuya solución tecnológica central es el diseño e implementación de aplicaciones distribuidas seguras.

Contexto internacional: A nivel global, la industria del software demanda profesionales con dominio de arquitecturas de microservicios, computación en la nube (cloud computing), contenedores (Docker, Kubernetes), APIs REST/GraphQL y sistemas de mensajería distribuida. Organizaciones como ACM e IEEE-CS establecen que los graduados de Ingeniería de Software deben ser capaces de diseñar soluciones en contextos distribuidos complejos, lo cual valida el carácter estratégico de esta asignatura en el currículo.

6.4 Habilidades blandas

La asignatura Aplicaciones Distribuidas promueve el desarrollo de las siguientes habilidades blandas, en coherencia con el perfil de egreso de la UTEQ:

- **Trabajo en equipo:** Los proyectos de desarrollo distribuido se realizan en grupos, exponiendo al estudiante a la dinámica de equipos inter y multidisciplinares, la asignación de roles y la evaluación del desempeño individual y colectivo.
- **Comunicación efectiva:** La presentación y defensa de proyectos, la documentación técnica y la elaboración de reportes fortalecen las capacidades de comunicación oral y escrita en contextos profesionales.
- **Pensamiento crítico y resolución de problemas:** La naturaleza compleja de los sistemas distribuidos —consistencia, disponibilidad, tolerancia a fallos— exige que el estudiante analice, evalúe y proponga soluciones fundamentadas.
- **Conciencia de usuario final:** El diseño de sistemas distribuidos demanda negociación de requerimientos con las partes interesadas, fomentando la empatía y la orientación al cliente.
- **Manejo de conflictos:** El estudiante aprende a conciliar objetivos de proyecto dentro de restricciones reales de costo, tiempo, recursos y sistemas legados.
- **Desarrollo profesional continuo:** La constante evolución de las tecnologías distribuidas impulsa la autogestión del aprendizaje y la actitud proactiva ante los nuevos conocimientos.
- **Ética y responsabilidad profesional:** Integrada transversalmente con la asignatura de Deontología del mismo período, la asignatura refuerza las responsabilidades éticas, legales y de seguridad del Ingeniero de Software.

7. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE

7.1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria. 60310

UNIDAD 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos

TEMA 1: Encuadre Académico

TEMA 2: Fundamentos de Sistemas Distribuidos

SUBTEMA 1: Definición, características y propiedades.

SUBTEMA 2: Historia y evolución.

SUBTEMA 3: Ventajas, desafíos y retos (transparencia, concurrencia, escalabilidad, tolerancia a fallos).

SUBTEMA 4: Comparación con sistemas centralizados y paralelos.

TEMA 3: Modelos y Comunicación en Sistemas Distribuidos

SUBTEMA 1: Modelos de sistemas distribuidos (cliente-servidor, peer-to-peer, híbrido).

SUBTEMA 2: Comunicación entre procesos: sockets, RPC, RMI.

SUBTEMA 3: Middleware y su rol en la distribución.



- SUBTEMA 4: Sincronización y relojes distribuidos (algoritmo de Lamport).
- TEMA 4: Seguridad y Confiabilidad en Sistemas Distribuidos
 - SUBTEMA 1: Amenazas y vulnerabilidades en entornos distribuidos.
 - SUBTEMA 2: Autenticación, autorización y cifrado.
 - SUBTEMA 3: Tolerancia a fallos: detección y recuperación.
 - SUBTEMA 4: Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y alta disponibilidad.
- TEMA 5: Coordinación y Consistencia Distribuida
 - SUBTEMA 1: El problema de la consistencia (modelo CAP).
 - SUBTEMA 2: Algoritmos de coordinación (elección de líder, Bully, Ring).
 - SUBTEMA 3: Transacciones distribuidas: commit en dos fases (2PC).
 - SUBTEMA 4: Sistemas de consenso: Paxos y Raft (introducción).

7.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros. 60312

UNIDAD 2: Arquitecturas Distribuidas

- TEMA 1: Estilos y Patrones de Arquitectura Distribuida
 - SUBTEMA 1: Arquitectura orientada a servicios (SOA).
 - SUBTEMA 2: Arquitectura de microservicios: principios y beneficios.
 - SUBTEMA 3: Arquitectura orientada a eventos (EDA) y mensajería (Apache Kafka, RabbitMQ).
 - SUBTEMA 4: API Gateway y gestión de APIs.
- TEMA 2: Servicios Web y APIs RESTful
 - SUBTEMA 1: Protocolos de comunicación distribuida: HTTP/HTTPS, WebSocket, gRPC.
 - SUBTEMA 2: Diseño de APIs RESTful: principios, recursos y verbos HTTP.
 - SUBTEMA 3: Documentación con OpenAPI/Swagger.
 - SUBTEMA 4: Introducción a GraphQL como alternativa a REST.
- TEMA 3: Contenedores y Orquestación de Servicios
 - SUBTEMA 1: Virtualización y contenerización: Docker.
 - SUBTEMA 2: Composición de servicios: Docker Compose.
 - SUBTEMA 3: Introducción a Kubernetes: pods, deployments y servicios.
 - SUBTEMA 4: Patrones de despliegue distribuido (blue-green, canary).

7.3. RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto. 60313

UNIDAD 3: Bases de Datos Distribuidas

- TEMA 1: Fundamentos de Bases de Datos Distribuidas
 - SUBTEMA 1: Concepto y objetivos de las BDD.
 - SUBTEMA 2: Arquitecturas de SGBD distribuidos.
 - SUBTEMA 3: Transparencia en BDD (de fragmentación, replicación y ubicación).
 - SUBTEMA 4: Ventajas y desafíos de las BDD.
- TEMA 2: Diseño y Fragmentación de Bases de Datos Distribuidas
 - SUBTEMA 1: Fragmentación horizontal, vertical y mixta.
 - SUBTEMA 2: Criterios de diseño de la distribución de datos.
 - SUBTEMA 3: Estrategias de replicación (síncrona y asíncrona).
 - SUBTEMA 4: Catálogo distribuido y gestión de metadatos.
- TEMA 3: Control de Concurrencia y Recuperación en BDD
 - SUBTEMA 1: Protocolos de control de concurrencia distribuida (bloqueo en dos fases).
 - SUBTEMA 2: Gestión de deadlock distribuido.
 - SUBTEMA 3: Recuperación ante fallos en BDD.
 - SUBTEMA 4: Bases de datos NoSQL en entornos distribuidos (MongoDB, Cassandra).

7.4. RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software. 60314

UNIDAD 4: Computación Paralela y Distribuida

- TEMA 1: Fundamentos de Computación Paralela
 - SUBTEMA 1: Conceptos de paralelismo: paralelismo de datos y de tareas.
 - SUBTEMA 2: Modelos de programación paralela: memoria compartida y paso de mensajes.
 - SUBTEMA 3: Ley de Amdahl y métricas de rendimiento.
 - SUBTEMA 4: Introducción a OpenMP y MPI.
- TEMA 2: Computación en la Nube y Servicios Distribuidos
 - SUBTEMA 1: Modelos de servicio en la nube: IaaS, PaaS, SaaS.
 - SUBTEMA 2: Proveedores de nube: AWS, Azure, Google Cloud (comparación).
 - SUBTEMA 3: Funciones como servicio (FaaS) y computación serverless.



- SUBTEMA 4: Computación en malla y edge computing.
- TEMA 3: Procesamiento Distribuido de Datos
- SUBTEMA 1: Paradigma MapReduce: principios y funcionamiento.
- SUBTEMA 2: Apache Hadoop: ecosistema y arquitectura.
- SUBTEMA 3: Apache Spark: procesamiento en memoria y casos de uso.
- SUBTEMA 4: Streaming de datos en tiempo real (Apache Kafka Streams).

7.5. RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles. 60315

UNIDAD 5: Desarrollo de Aplicación en Capas

- TEMA 1: Arquitectura en Capas y Patrones de Diseño
 - SUBTEMA 1: Arquitectura N-capas: presentación, lógica de negocio y datos.
 - SUBTEMA 2: Patrones de diseño aplicados a sistemas distribuidos (Repository, Factory, Proxy, Observer).
 - SUBTEMA 3: Separación de responsabilidades y principios SOLID.
 - SUBTEMA 4: Inyección de dependencias y frameworks de contenedores IoC.
- TEMA 2: Desarrollo Práctico de Aplicaciones Distribuidas en Capas
 - SUBTEMA 1: Configuración del entorno de desarrollo distribuido.
 - SUBTEMA 2: Implementación de la capa de acceso a datos con ORM distribuido.
 - SUBTEMA 3: Implementación de la capa de negocio como microservicio REST.
 - SUBTEMA 4: Implementación de la capa de presentación consumiendo APIs.
 - SUBTEMA 5: Integración y pruebas de integración del sistema completo.
- TEMA 3: Calidad, Pruebas y Despliegue de Aplicaciones Distribuidas
 - SUBTEMA 1: Pruebas en sistemas distribuidos: unitarias, de integración, de contrato y de carga.
 - SUBTEMA 2: Métricas de calidad ISO/IEC 25010 aplicadas a sistemas distribuidos.
 - SUBTEMA 3: CI/CD: integración y entrega continua (Jenkins, GitHub Actions).
 - SUBTEMA 4: Monitoreo y observabilidad distribuida (logs, métricas, trazas).
 - SUBTEMA 5: Presentación y defensa del proyecto integrador.

8. METODOLOGÍA

- 1.- Lección magistral participativa: Exposición de fundamentos teóricos con participación activa mediante preguntas, debates y resolución de casos en clase.
- 2.- Aprendizaje cooperativo: Desarrollo de proyectos de software distribuido en equipos de 3 a 4 integrantes con roles definidos (arquitecto, desarrollador backend, desarrollador frontend, responsable de calidad/seguridad).
- 3.- Laboratorios de servidores y computadoras: Implementación práctica de cada tema en entornos controlados con tecnologías vigentes (Docker, REST APIs, bases de datos distribuidas).
- 4.- Aprendizaje basado en problemas (ABP): Los estudiantes abordan problemas reales de sistemas distribuidos (inconsistencia de datos, fallos de red, escalabilidad) y proponen soluciones fundamentadas.
- 5.- Método del caso: Análisis de casos empresariales reales de implementación de arquitecturas distribuidas (Netflix, Amazon, sistemas bancarios ecuatorianos).
- 6.- Simulación: Uso de entornos virtuales y herramientas de simulación de redes distribuidas para experimentar escenarios de fallo y recuperación.
- 7.- Lectura y análisis de documentación técnica, artículos científicos y estándares (ISO/IEC 25010, RFC de protocolos).
- 8.- Resolución independiente de ejercicios de programación y diseño de arquitecturas.
- 9.- Uso de plataformas virtuales (LMS Sakai), bibliotecas virtuales y recursos de aprendizaje en línea.
- 10.- Elaboración del proyecto integrador semestral que aplica todos los contenidos mínimos de la asignatura.

9. ESTRATEGIA DIDÁCTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y QUE CONTRIBUYAN AL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD



1. **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):** Los contenidos se presentan mediante múltiples medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de motivación, garantizando la accesibilidad para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales.
2. **Uso de tecnologías asistivas:** El entorno virtual (LMS Sakai) se configura con estándares de accesibilidad web, y los materiales digitales se adaptan para estudiantes con discapacidad visual o auditiva.
3. **Evaluación diferenciada y flexible:** Se contempla la adaptación de estrategias evaluativas para estudiantes con necesidades especiales, respetando criterios de calidad académica sin disminuir estándares de competencia profesional.
4. **Equipos inclusivos:** La conformación grupos de trabajo respeta diversidad cultural, de género, intercultural, promoviendo relaciones de respeto mutuo y aprendizaje colaborativo entre pares.
5. **Lenguaje inclusivo:** Los materiales de enseñanza, rúbricas, comunicaciones emplean lenguaje inclusivo y indiscriminatorio, reconociendo diversidad de comunidad estudiantil.
6. **Mentoría entre pares:** Se implementa un sistema de tutorías entre compañeros para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje, fomentando la solidaridad y la responsabilidad colectiva.
7. **Perspectiva de género en la tecnología:** Se visibiliza el aporte de mujeres e identidades diversas al campo de SD e IS, desafiando estereotipos de género en profesión.
8. **Interculturalidad:** Se reconocen y valoran los conocimientos y perspectivas de estudiantes de diferentes orígenes culturales y geográficos del Ecuador, enriqueciendo los análisis de impacto social de las soluciones tecnológicas. Se visibiliza el aporte de mujeres e identidades diversas al campo de los sistemas distribuidos e ingeniería de software, desafiando estereotipos de género en la profesión.

10. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

1. KENDALL, KENNETH E.. (2011). ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. PEARSON, (2)
2. VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA. (2021). PROGRAMACION EN JAVA. RA MA, (2)

11. Elaborado/Aprobado por:

Elaborado por	GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
Aprobado por	PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA, fecha de aprobación: 28-04-2026